

Nom :

MP -- AP : ERN

Test n°01

2026-2027

Consignes importantes :

- La rigueur des démonstrations et la clarté de la rédaction sont primordiales.
- L'usage de la calculatrice est interdit.
- Tout résultat non justifié ne sera pas pris en compte.

...../20

Exercice 1.:

..... / 4,5 points

Partie A : Groupes et morphismes

Répondre par Vrai ou Faux.

	Questions	Réponses
0,5pt	1. Tout groupe d'ordre premier est cyclique.	☐ V ☐ F
0,5pt	2. L'intersection de deux sous-groupes d'un groupe G est toujours un sous-groupe de G .	☐ V ☐ F
0,5pt	3. Si $f : G \rightarrow H$ est un morphisme de groupes injectif, alors $\text{Ker } f = G$.	☐ V ☐ F
0,5pt	4. Dans un groupe fini G d'ordre n , l'ordre de tout élément $x \in G$ divise n .	☐ V ☐ F
0,5pt	5. L'union de deux sous-groupes d'un groupe G est toujours un sous-groupe de G .	☐ V ☐ F

Partie B : Anneaux, corps et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Répondre par Vrai ou Faux.

	Questions	Réponses
0,5pt	1. Tout corps est un anneau intègre.	☐ V ☐ F
0,5pt	2. L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un corps pour tout entier $n \geq 2$.	☐ V ☐ F
0,5pt	3. Le noyau d'un morphisme d'anneaux $f : A_1 \rightarrow A_2$ (avec A_1 commutatif) est un idéal de A_1 .	☐ V ☐ F
0,5pt	4. L'ensemble $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.	☐ V ☐ F

Exercice 2.:

..... / 4 points

Cocher la bonne réponse.

	Questions	Réponses
0,5pt	1. Soit $G = \langle a \rangle$ un groupe cyclique d'ordre 12. L'ordre de l'élément a^8 est :	☐ 3 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8
0,5pt	2. L'ensemble des éléments inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ a pour cardinal :	☐ 2 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8
0,5pt	3. Si $k \wedge n = 1$, alors :	☐ $k^n \equiv 1 [n]$ ☐ $k^{\varphi(n)} \equiv 1 [n]$ ☐ $k^{n-1} \equiv 1 [n]$ ☐ $k^{\varphi(n)} \equiv 0 [n]$
0,5pt	4. Soit $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}^*$ définie par $f(k) = e^{2ik\pi/n}$. Le noyau de f est :	☐ $\{0\}$ ☐ $n\mathbb{Z}$ ☐ $\mathbb{Z}$ ☐ $\varphi(n)\mathbb{Z}$
0,5pt	5. L'indicatrice d'Euler $\varphi(12)$ vaut :	☐ 2 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8
0,5pt	6. Soit A un anneau commutatif intègre. Si $a \mid b$ dans A (avec $a \neq 0_A$), alors :	☐ $a.A \subset b.A$ ☐ $b.A \subset a.A$ ☐ $a.A = b.A$ ☐ $a.A \cap b.A = \{0_A\}$
0,5pt	7. Les seuls idéaux de $(\mathbb{Z}, +, \times)$ sont :	☐ $\{0\}$ et $\mathbb{Z}$ ☐ $n\mathbb{Z}$ pour $n \in \mathbb{N}$ ☐ $p\mathbb{Z}$ pour p premier ☐ $\mathbb{Z}$ uniquement
0,5pt	8. Soit $G = \langle a \rangle$ un groupe monogène infini. Alors G est isomorphe à :	☐ $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ☐ $(\mathbb{Z}, +)$ ☐ $(\mathbb{Q}, +)$ ☐ U_n

Exercise 3.:

..... / **11 points**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $U_n = \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{n}} \mid 0 \leq k \leq n-1 \right\}$ l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité dans $\mathbb{C}$.

1pt 1) Montrer que U_n est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

1,5pt) 2) Montrer que U_n est un groupe cyclique d'ordre n . Déterminer l'ensemble de ses générateurs.

3) On considère l'application $\varphi: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbf{U}_n$ définie par $\varphi(k) = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$.

1pt a) Montrer que φ est un morphisme de groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ vers $(U_n, \times)$.

1pt b) Déterminer $\text{Ker} \varphi$ et $\text{Im}(\varphi)$.

1pt c) En déduire que $(\mathbf{U}_n, \times) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

4) Soit d un diviseur positif de n .

1,5pt a) Montrer que $\mathbf{U}_d$ est un sous-groupe de $\mathbf{U}_n$ d'ordre d .

1pt b) Montrer que $\mathbf{U}_d$ est l'unique sous-groupe de $\mathbf{U}_n$ d'ordre d .

1pt 5) Application : $n = 12$. Déterminer explicitement tous les sous-groupes de $\mathbf{U}_{12}$ en précisant leur ordre et leurs éléments.

6) Soit p un nombre premier. On considère l'anneau $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \times)$.

1pt a) Rappeler pourquoi $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \times)$ est un corps (on pourra utiliser la caractérisation des éléments inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$).

1pt b) En déduire le petit théorème de Fermat : pour tout $k \in \{1, \dots, p-1\}$, $k^{p-1} \equiv 1 [p]$.

FIN DU DEVOIR